

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
24.5.21

פתרונות מלאם

ת"ז :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + (\alpha^2 + \alpha + 2)y + (\alpha^2 + \alpha + 1)z + \alpha w = \alpha + 1 \\ -x - 2y - z + (\alpha - 2)w = \alpha^2 - 2\alpha - 7 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות? פרטו מספר דרגות חופש במקרה זה.

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') יהי α הערך הקטן ביותר עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש. רשמו

את הפתרון הכללי של המערכת במקרה זה.

ג. (5 נק') עבור הפתרון שמצאתם בסעיף ב', מצאו שני פתרונות שונים בהם $x = 1$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה. פתרון :

נדרג את מטריצת המקדמים וננתח את המקרים:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & \alpha^2 + \alpha + 2 & \alpha^2 + \alpha + 1 & \alpha & \alpha + 1 \\ -1 & -2 & -1 & \alpha - 2 & \alpha^2 - 2\alpha - 7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & \alpha^2 + \alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 & \alpha^2 - 2\alpha - 6 \end{array} \right)$$

(i) מספר המשוואות מראש קטן ממספר הנעלמים ולכן למערכת אין פתרון יחיד לכל α .

נבדוק עבור ערכים המאפסים איברים מובילים כלומר עבור $\alpha = 0, 2, -1$ מי מהם נותן סתירה:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & \alpha^2 + \alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 & \alpha^2 - 2\alpha - 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=0} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = r(A) = 2 < n = 4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & \alpha^2 + \alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 & \alpha^2 - 2\alpha - 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=-1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$r(A|b) = r(A) = 2 < n = 4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha^2 + \alpha & \alpha^2 + \alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 2 & \alpha^2 - 2\alpha - 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 6 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = 3 > r(A) = 2$$

ניתן לראות כי סתירה מקבלים רק עבור $\alpha = 2$ ולכן:

(ii) אינסוף פתרונות עבור: $\alpha \neq 2$. דרגות חופש: עבור $\alpha = 0, -1$ יש 2 ד"ח
עבור $\alpha \neq 2, 0, -1$ יש 1 ד"ח

(iii) אין פתרון עבור: $\alpha = 2$

ב. לפי סעיף א', $\alpha = -1$ הוא הערך הקטן ביותר עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.
לפי הדרוג מסעיף קודם נקבל במקרה זה את המערכת השקולה:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\{(x, y, z, w) = (1 - 2y - z, y, z, 1) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$$

ג. נציב $x = 1$ בפתרון הכללי ונקבל: $1 - 2y - z = 1$ כלומר $z = -2y$.

נציב $y = 0$ אז $z = -2y = 0$ נקבל את הפתרון הפרטי: $(1, 0, 0, 1)$.

נציב $y = 1$ אז $z = -2y = -2$ נקבל את הפתרון הפרטי: $(1, 1, -2, 1)$.

$\alpha = 2$ אין פתרון: (iii)	(ii) אינסוף פתרונות וד"ח: $\alpha \neq 2$ עבור $\alpha = 0, -1$ יש 2 ד"ח עבור $\alpha \neq 2, 0, -1$ יש 1 ד"ח	א. (i) פתרון יחיד: לא קיים
ג. שני פתרונות שונים בסעיף ב' שבהם $x = 1$: $(1, 1, -2, 1)$, $(1, 0, 0, 1)$		ב. פתרון כללי עבור α הקטן ביותר עם 2 דרגות חופש: $\{(1 - 2y - z, y, z, 1) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$:

א. (9 נק') הקבוצה $W = \{A^2 \mid A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \text{trace}(A) = 0\}$.

טענה נכונה : נתון שהמטריצות A הן מסדר 2 עם עקבה 0, ולכן צורתן הכללית היא: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$.

לוקחים את A^2 ולכן אלו מטריצות מהצורה: $\begin{pmatrix} a^2+bc & 0 \\ 0 & a^2+bc \end{pmatrix} = \alpha I$:

כלומר W הוא למעשה אוסף המטריצות הסקלריות מסדר 2. וזה מ"ו ידוע:

$$0 \in W \text{ כי } 0 = 0 \cdot I$$

$A, B \in W$ או $A = \alpha I$, $B = \beta I$ וניקח $\delta, \gamma \in \mathbb{R}$ אז

$$\delta A + \gamma B = \delta(\alpha I) + \gamma(\beta I) = (\delta\alpha + \gamma\beta)I$$

תכונות תת מרחב מתקיימות ולכן W תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

ב. (9 נק') כל המטריצות השקולות שורה למטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ יחד עם מטריצת ה-0.

טענה לא נכונה : המטריצה היא מסדר 2 ומדרגה 2 ולכן שקולת שורות למטריצה היחידה. כל

המטריצות הש"ש ל- A הן מטריצות השקולות שורה למטריצת היחידה. שתי מטריצות כאלה,

$$\text{למשל: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \text{ ו- } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} \text{ אז } A, B \text{ בקבוצה אבל:}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לא שקולת שורה ל- A ולכן אין סגירות לחיבור.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית כל אחת מ-3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית) :

א. (8 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \\ z_3 & z_1 & z_2 \end{pmatrix}$ כאשר $z_{1,2,3}$ הם שלוש הפתרונות של המשוואה $z^3 = i$. אזי,

למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

טענה נכונה : נכפול את המטריצה A בעמודה שכולה 1 ונקבל לפי תכונות השורשים מסדר n :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \\ z_3 & z_1 & z_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + z_2 + z_3 \\ z_2 + z_3 + z_1 \\ z_3 + z_1 + z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

טריוויאלי ולכן יש לה אינסוף פתרונות.

דרך נוספת : אם נבצע על מטריצת המקדמים A את הפעולות האלמנטריות : $R_3 \rightarrow (R_3 + R_2) + R_1$

(אלו שתי פעולות אלמנטריות מסוג 3) נקבל בשורה האחרונה שכל איבר הוא סכום השורשים ולכן

נקבל שורת אפסים לכן : $r(A) \leq 2 < n = 3$ ולכן יש אינסוף פתרונות.

שימו לב שלהגיד שהתאפסה שורה זה לא מספיק לאינסוף פתרונות שכן יכולה להתאפס שורה ועדיין יהיה פתרון יחיד.

ב. (8 נק') אם למערכות $A\bar{x} = b$ ו- $C\bar{x} = d$ יש את אותו אוסף פתרונות אז המטריצות $(A|b)$

ו- $(C|d)$ שקולות שורה.

טענה לא נכונה : נסתכל על המערכות הבאות :

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \\ 3x+3y=3 \end{cases} \Rightarrow (C|d) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \quad \text{וכן} \quad \begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \end{cases} \Rightarrow (A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

למערכות אותו אוסף פתרונות (זו אותה משוואה כתובה פעמיים או שלוש) אבל המטריצות

$(A|b)$ ו- $(C|d)$ לא שקולות שורה כי הן לא מאותו הסדר.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$. יהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים שונים מ- 0 ב- V .
 אם $W = V \setminus \{v_1, v_2, v_3\}$ (כלומר W מתקבל מ- V ע"י הורדת 3 איברים שונים מ- 0 של V),
 אז W לא תת מרחב וקטורי של V .

טענה נכונה: נניח בשלילה ש $W = V \setminus \{v_1, v_2, v_3\}$ הוא תת מרחב של V . יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר שונה מ-
 0 כך ש: $\alpha v_1 \notin \{v_1, v_2, v_3\}$. סקלר α כזה קיים כי יש אינסוף סקלרים ורק 3 וקטורים. אז מתקיים
 $\alpha v_1 \in W$ (כי הוא לא אחד מהשלושה שהוצאנו). אם W תת מרחב אז W סגור לכפל בסקלר ולכן (כי
 $\alpha \neq 0$) גם $\frac{1}{\alpha} \cdot (\alpha v_1) = v_1 \in W$ וזו סתירה לנתון. ולכן W לא סגור לכפל בסקלר ולכן לא תמ"ו.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתון הפולינום $p(x) = x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ כאשר $a_j \in \mathbb{R}$. אם $a_0 > 0$ אזי :

- לפולינום יש שלושה שורשים ממשיים.
- כל השורשים של הפולינום הם שליליים.
- לפולינום אין שורשים מריבוי גדול מ-1.
- לפולינום יש לפחות שורש שלילי אחד.
- מכפלת כל שורשי הפולינום חיובית.

פתרון:

לפי נוסחאות ויאטה למכפלת השורשים, נקבל : $\prod_{j=1}^5 x_j = (-1)^5 \cdot a_0 = -a_0$. מאחר ו $a_0 > 0$ נקבל

שהמכפלה היא שלילית. עבור כל שורש לא ממשי z של הפולינום נקבל שגם הצמוד הוא שורש, כי המקדמים ממשיים, ולכן התרומה של כל שורש לא ממשי של הפולינום למכפלה זו, היא מהצורה $z \cdot \bar{z} = |z|^2 > 0$. בנוסף, מספר השורשים הממשיים של הפולינום הוא אי זוגי (כי הלא ממשיים באים בזוגות) ולכן לקבלת מכפלה שלילית חייב להיות מספר אי זוגי של שורשים שליליים כלומר לפחות שורש שלילי אחד. כמובן שלא ניתן לדעת כמה שורשים ממשיים יש או מה הריבוי שלהם ולכן רק האפשרות של לפחות שורש שלילי אחד היא הנכונה.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהי $z \in \mathbb{C}$ המקיים $|z| = 2$, אזי $|z^{2021} + (\bar{z})^{2021}|^2 + |z^{2021} - (\bar{z})^{2021}|^2$ שווה ל :

- א. 2^{4043} ; ב. 2^{4042} ; ג. 4 ; ד. 2^{4044} ; ה. $2^{4042} \cdot z$.

פתרון:

לפי תכונות מספרים מרוכבים ונוסחת דמואבר, נקבל, עבור $z = 2\text{cis}\theta = 2(\cos\theta + i\sin\theta)$:

$$\begin{aligned} |z^{2021} + (\bar{z})^{2021}|^2 &= |2\text{Re}(z^{2021})|^2 = |2\text{Re}(2^{2021}\text{cis}2021\theta)|^2 = 2^2 |2^{2021}\cos 2021\theta|^2 = 2^2 \cdot 2^{4042} \cos^2 2021\theta = 2^{4044} \cos^2 2021\theta \\ |z^{2021} - (\bar{z})^{2021}|^2 &= |2i\text{Im}(z^{2021})|^2 = |2i\text{Im}(2^{2021}\text{cis}2021\theta)|^2 = 2^2 |i|^2 |2^{2021}\sin 2021\theta|^2 = 2^{4044} \sin^2 2021\theta \\ |z^{2021} + (\bar{z})^{2021}|^2 + |z^{2021} - (\bar{z})^{2021}|^2 &= 2^{4044} \cos^2 2021\theta + 2^{4044} \sin^2 2021\theta = 2^{4044} \cdot \underbrace{(\cos^2 2021\theta + \sin^2 2021\theta)}_{=1} = 2^{4044} \end{aligned}$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהיו z_1, z_2, z_3 שלושת הפתרונות של המשוואה $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$. אזי הסכום $z_1^9 + z_2^9 + z_3^9$ הוא :

א. מדומה טהור שונה מ-0.

ב. ממשי שונה מ-0.

ג. נמצא ברביע השלישי.

ד. שווה ל-0.

ה. שווה ל- $1 - i\sqrt{3}$.

פתרון:

נפתור את המשוואה, ונחשב את הביטוי המבוקש :

$$z^3 = -1 + i\sqrt{3} = r \operatorname{cis} \theta$$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 120^\circ$$

$$z^3 = 2 \operatorname{cis} 120^\circ$$

$$z = \sqrt[3]{2 \operatorname{cis} 120^\circ} = \sqrt[3]{2} \operatorname{cis} \frac{120^\circ + 360^\circ k}{3} = \sqrt[3]{2} \operatorname{cis} (40^\circ + 120^\circ k), \quad k = 0, 1, 2$$

$$z_1 = \sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 40^\circ, \quad z_2 = \sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 160^\circ, \quad z_3 = \sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 280^\circ$$

$$\begin{aligned} z_1^9 + z_2^9 + z_3^9 &= \left(\sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 40^\circ \right)^9 + \left(\sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 160^\circ \right)^9 + \left(\sqrt[3]{2} \operatorname{cis} 280^\circ \right)^9 = \\ &= 2^3 \left(\operatorname{cis} \frac{360^\circ}{0} + \operatorname{cis} \frac{1440^\circ}{0} + \operatorname{cis} \frac{2520^\circ}{0} \right) = 8 \cdot 3 = 24 \end{aligned}$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, אזי :

א. אם A^2 סימטרית אז A סימטרית.

ב. אם $AB = B$ אז $A = I$ או $B = 0$.

ג. אם $A + B + B^t$ סימטרית אז A סימטרית.

ד. אם A ו- B אנטי סימטריות אז AB סימטרית.

ה. אם $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ אז A או B סקלרית.

פתרון:

נסתכל על המטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: ונעבור על כל הסעיפים :

א. **לא נכון**. נבחר את המטריצה C . מתקיים $C^2 = 0$ שהיא כן סימטרית אבל C לא סימטרית.

ב. **לא נכון**. המטריצות $AB = B$ אבל $A \neq I$ וגם $B \neq 0$.

ג. **נכון**: נתון $A + B + B^t$ סימטרית לכן $(A + B + B^t)^t = A + B + B^t$ ומצד שני לפי חוקי שיחלוף

מתקיים: $(A + B + B^t)^t = A^t + B^t + B$ נשווה, נקבל: $A + B + B^t = A^t + B^t + B$ כלומר:

$A = A^t$ לכן נובע ש A סימטרית.

ד. **לא נכון**: למשל, ניקח שתי אנטי סימטריות ונראה כי המכפלה לא סימטרית:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

ה. **לא נכון**: דוגמא נגדית:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(B + D)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^2 + 2BD + D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(B + D)^2 = B^2 + 2BD + D^2, \quad B, D \neq \alpha I$$

למעשה הדרישה כדי שהטענה תהייה נכונה היא שהמטריצות מתחלפות בכפל ולא שהן סקלריות.

סימון נכון: ג'.